

HƯỚNG DẪN BẬT TÍNH NĂNG SECURE BOOT TRÊN THIẾT BỊ 007

Tham khảo tài liệu: 80-26843-42_REV_AD_SM6225_Secure_Boot_Enablement_User_Guide

1. Tạo khóa Secure Boot

1.1 Tạo thư mục HSPTEK_KEYS.

```
cd snapdragon-mid-2022-spf-1-0_test_device/Divar.LA.2.1/common/sectools
```

```
mkdir -p resources/data_prov_assets/Signing/Local/HSPTEK_KEYS
```

Copy opensslroot.cfg, v3.ext, v3_attest.ext vào thư mục HSPTEK_KEYS.

```
cp resources/data_prov_assets/General_Assets/Signing/openssl/opensslroot.cfg  
resources/data_prov_assets/Signing/Local/HSPTEK_KEYS/
```

```
cp resources/data_prov_assets/General_Assets/Signing/openssl/v3.ext  
resources/data_prov_assets/Signing/Local/HSPTEK_KEYS/
```

```
cp resources/data_prov_assets/General_Assets/Signing/openssl/v3_attest.ext  
resources/data_prov_assets/Signing/Local/HSPTEK_KEYS/
```

Tạo file config.xml trong thư mục HSPTEK_KEYS với nội dung sau.

```
<METACONFIG>
```

```
<is_mrc>False</is_mrc>
```

```
<root_pre>True</root_pre>
```

```
<attest_ca_pre>True</attest_ca_pre>
```

```
<attest_pre>False</attest_pre>
```

```
<root_cert>hsptek_rootca.cer</root_cert>
```

```
<root_private_key>hsptek_rootca.key</root_private_key>
```

```
<attest_ca_cert>hsptek_attestca.cer</attest_ca_cert>
```

```
<attest_ca_private_key>hsptek_attestca.key</attest_ca_private_key>
```

```
<attest_cert_params>
```

```
C=VN
```

```
ST=HN
```

```
L=HA NOI
```

```
O=HSPTEK
```

CN=HSPTEK ROOT CA

</attest_cert_params>

</METACONFIG>

Điều hướng đến thư mục HSPTEK_KEYS và tạo khóa root và chứng chỉ RSA:

```
openssl genrsa -out hsptek_rootca.key 2048
```

```
openssl req -new -sha256 -key hsptek_rootca.key -x509 -out rootca_pem.crt -subj  
"/C=VN/ST=HN/L=HA NOI/O=HSPTEK/OU=General HSPTEK Keys/CN=HSPTEK  
ROOT CA" -days 7300 -set_serial 1 -config opensslroot.cfg -sigopt rsa_padding_mode:pss -  
sigopt rsa_pss_saltlen:-1 -sigopt digest:sha256
```

```
openssl x509 -in rootca_pem.crt -inform PEM -out hsptek_rootca.cer -outform DER
```

Tạo cặp khóa và chứng chỉ của cơ quan cấp chứng chỉ trung gian (CA):

```
openssl genrsa -out hsptek_attestca.key 2048
```

```
openssl req -new -key hsptek_attestca.key -out attestca.csr -subj  
"/C=VN/ST=HN/L=HA NOI/O=HSPTEK/OU=General HSPTEK attestation  
CA/CN=HSPTEK at- testation CA" -config opensslroot.cfg
```

```
openssl x509 -req -in attestca.csr -CA rootca_pem.crt -CAkey hsptek_rootca.key -out  
attestca.crt - set_serial 5 -days 7300 -extfile v3.ext -sha256 -sigopt rsa_padding_mode:pss  
-sigopt rsa_pss_saltlen:-1 -sigopt digest:sha256
```

```
openssl x509 -in attestca.crt -inform PEM -out hsptek_attestca.cer -outform DER
```

1.2 Tạo hàm băm SHA-384

Để tạo hàm băm SHA-384 của chứng chỉ root, hãy chạy lệnh sau:

```
openssl dgst -sha384 hspetek_rootca.cer >sha384rootcert.txt
```

Cập nhật config/divar/divar_fuseblower_USER.xml.

Thay đổi ignore của **root_cert_hash0** là false và **root_cert_sha384_hash0_file** là true

Thì dùng mã trong file sha384rootcert.txt:

```
<module id="SECURITY_CONTROL_CORE">
  <entry ignore="true">
    <description>contains the OEM public key hash as set by OEM</description>
    <name>root_cert_hash0</name>
    <value>91d03b11d041299caa8adca12ab967cd1bd7524d5577846e2b37035a800fdf5847dbeb5141eb64d927ebc74d152b8463</value>
  </entry>
  <entry ignore="false">
    <description>SHA384 hash of the root certificate used for signing</description>
    <name>root_cert_sha384_hash0_file</name>
    <value>../../../../resources/data_prov_assets/Signing/Local/HSPTEK_KEYS/hspetek_rootca.cer</value>
  </entry>
```

Hoặc

Thay đổi ignore của **root_cert_hash0** là true và **root_cert_sha384_hash0_file** là false

Thì thêm đường dẫn root_cert_sha384_hash0_file:

../../../../resources/data_prov_assets/Signing/Local/HSPTEK_KEYS/hspetek_rootca.cer

```
<module id="SECURITY_CONTROL_CORE">
  <entry ignore="true">
    <description>contains the OEM public key hash as set by OEM</description>
    <name>root_cert_hash0</name>
    <value>91d03b11d041299caa8adca12ab967cd1bd7524d5577846e2b37035a800fdf5847dbeb5141eb64d927ebc74d152b8463</value>
  </entry>
  <entry ignore="false">
    <description>SHA384 hash of the root certificate used for signing</description>
    <name>root_cert_sha384_hash0_file</name>
    <value>../../../../resources/data_prov_assets/Signing/Local/HSPTEK_KEYS/hspetek_rootca.cer</value>
  </entry>
```

2.Cấu hình oem_id và selected_cert_config

2.1 Cập nhật config/divar/divar_fuseblower_USER.xml

Sửa oem_hw_id là 0x22

```
<entry ignore="false">
  <description>The OEM hardware ID</description>
  <name>oem_hw_id</name>
  <value>0x22</value>
</entry>
```

2.2 Cập nhật config/divar/divar_fb_kp_secimage.xml.

Thay đổi selected_cert_config là HSPTEK_KEYS và thay đổi oem_id là 0x22

```
<!--  
  See documentation on general_properties below.  
-->  
<general_properties>  
  <selected_signer>local_v2</selected_signer>  
  <selected_encryptor></selected_encryptor>  
  <selected_cert_config>HSPTEK_KEYS</selected_cert_config>  
  <cass_capability>secboot_sha2_pss_subca2</cass_capability>  
  
  <key_size>2048</key_size>  
  <exponent>65537</exponent>  
  
  <mrc_index>0</mrc_index>  
  <num_root_certs>1</num_root_certs>  
  <max_num_root_certs>4</max_num_root_certs>  
  <!--  
    JTAG ID:  
    0x001B80E1 - divar -->  
  <msm_part>0x001B80E1</msm_part>  
  <soc_vers>0x9007</soc_vers>  
  <in_use_soc_hw_version>enable</in_use_soc_hw_version>  
  <oem_id_independent>disable</oem_id_independent>  
  <oem_id>0x22</oem_id>  
  <model_id>0x0000</model_id>  
  <debug>nop</debug>  
  <multi_serial_numbers>  
    <!--<serial>0x12345678</serial>-->  
  </multi_serial_numbers>
```

2.3 Cập nhật config/divar/divar_secimage.xml.

Thay đổi selected_cert_config là HSPTEK_KEYS và
thay đổi oem_id là 0x22

```
<!--  
  See documentation on general_properties below.  
-->  
<general_properties>  
  <selected_signer>local_v2</selected_signer>  
  <selected_encryptor>unified_encryption_2_0</selected_encryptor>  
  <selected_cert_config>HSPTEK_KEYS</selected_cert_config>  
  <cass_capability>secboot_sha2_pss_subca2</cass_capability>  
  
  <key_size>2048</key_size>  
  <exponent>65537</exponent>  
  
  <mrc_index>0</mrc_index>  
  <num_root_certs>1</num_root_certs>  
  <max_num_root_certs>4</max_num_root_certs>  
  <root_revoke_activate_enable>disable</root_revoke_activate_enable>  
  <!--  
    JTAG ID:  
    0x001B80E1 - divar  
    0x002390E1 - IoT  
  -->  
  <msm_part>0x001B80E1</msm_part>  
  <soc_vers>0x9007</soc_vers>  
  <in_use_soc_hw_version>enable</in_use_soc_hw_version>  
  <oem_id_independent>disable</oem_id_independent>  
  <oem_id>0x22</oem_id>  
  <model_id>0x0000</model_id>  
  <debug>nop</debug>  
  <multi_serial_numbers>  
    <!--<serial>0x12345678</serial>-->
```

2.4 Cập nhật config/divar/divar_dbgp_secimage.xml.

Thay đổi selected_cert_config là HSPTEK_KEYS và
thay đổi oem_id là 0x22

```

<!--
  See documentation on general_properties below.
-->
<general_properties>
  <selected_signer>local_v2</selected_signer>
  <selected_encryptor></selected_encryptor>
  <selected_cert_config>HSPTEK_KEYS</selected_cert_config>
  <cass_capability>secboot_sha2_pss_subca2</cass_capability>

  <key_size>2048</key_size>
  <exponent>65537</exponent>

  <mrc_index>0</mrc_index>
  <num_root_certs>1</num_root_certs>
  <max_num_root_certs>4</max_num_root_certs>
<!--
  JTAG ID:
  0x001B80E1 - divar-->
  <msm_part>0x001B80E1</msm_part>
  <soc_vers>0x9007</soc_vers>
  <in_use_soc_hw_version>enable</in_use_soc_hw_version>
  <oem_id>0x22</oem_id>
  <model_id>0x0000</model_id>
  <debug>nop</debug>

```

3. Cấu hình cờ stage 1 sec.elf

3.1 Chỉnh OEM_CONFIG và OEM_SEC_BOOT ở divar_fuseblower_OEM.xml

OEM_CONFIG Write Disable: Sẽ vô hiệu hóa thêm việc ghi vào vùng oem_config QFPROM. Nó có thể được thổi khi OEM không muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào nữa đối với vùng này.

OEM_SEC_BOOT Write Disable: Sẽ làm cho thiết bị trở nên Secure End-to-End. Việc thổi fuse quyền ghi OEM_SEC_BOOT ngụ ý rằng OEM đã thực hiện tất cả các thay đổi và thiết bị đã sẵn sàng để được tung ra thị trường. Sau đó sẽ không thể thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào thông qua sec.elf

Đặt hết về <!--stage 1 --> 0x0

```

<field id="OEM_CONFIG">
  <description>
    Disables further QFPROM changes to the this region. Blow this bit after the region has been
    completely provisioned.
  </description>
  <!-- Stage 1 -->
  <value>0x0</value>
  <!-- Stage 2 -->
  <!-- <value>0x1</value> -->
  <bits>9</bits>
</field>
<field id="PK_HASH0">
  <description>
    Disables further QFPROM changes to the this region. Blow this bit after the region has been
    completely provisioned.
  </description>
  <value>0x1</value>
  <bits>15</bits>
</field>
<field id="OEM_SEC_BOOT">
  <description>
    Disables further QFPROM changes to the this region. Blow this bit after the region has been
    completely provisioned.
  </description>
  <!-- Stage 1 -->
  <value>0x0</value>
  <!-- Stage 2 -->
  <!-- <value>0x1</value> -->
  <bits>22</bits>
</field>

```

3.2 Chỉnh cấu hình fuse cho Anti-Rollback ở divar_fuseblower_USER.xml

Đặt ở <!-- stage 1 --> false

Lưu ý: <!-- stage 2 --> bật secure boot hoàn toàn --> không thể chạy lại firmware

```

<entry ignore="false">
  <description>
    If 'true', all anti_rollback features are enabled.
    . boot anti_rollback feature
    . tzapps anti_rollback feature
    . pilsubsys anti_rollback feature
    . msa anti_rollback feature
    If 'false', all anti_rollback features are disabled.
  </description>
  <name>anti_rollback_feature_enable</name>
  <!-- Stage 1 -->
  <value>>false</value>
  <!-- Stage 2 -->
  <!-- <value>true</value> -->
</entry>

```

4. Cấu hình cờ stage 2 sec.elf

Các thiết bị mà thực hiện blow the fuse bằng stage 2 sec.elf được gọi là thiết bị thương mại có bật Secure Boot.

Antirollback fuse khi các OEM hoàn tất việc kiểm thử trên các thiết bị, và sau đó chuẩn bị xuất xưởng các thiết bị ra thị trường.

4.1 Chỉnh OEM_CONFIG và OEM_SEC_BOOT ở divar_fuseblower_OEM.xml

Đặt về <!-- stage 2 --> 0x1

```
</field>
<field id="OEM_CONFIG">
  <description>
    Disables further QFPROM changes to the this region. Blow this bit after the region has been
    completely provisioned.
  </description>
  <!-- Stage 1
  <value>0x0</value> -->
  <!-- Stage 2 -->
  <value>0x1</value>
  <bits>9</bits>
</field>
<field id="PK_HASH0">
  <description>
    Disables further QFPROM changes to the this region. Blow this bit after the region has been
    completely provisioned.
  </description>
  <value>0x1</value>
  <bits>15</bits>
</field>
<field id="OEM_SEC_BOOT">
  <description>
    Disables further QFPROM changes to the this region. Blow this bit after the region has been
    completely provisioned.
  </description>
  <!-- Stage 1
  <value>0x0</value> -->
  <!-- Stage 2 -->
  <value>0x1</value>
  <bits>22</bits>
</field>
<field id="SEC_KEY_DERIVATION_KEY">
```

4.2 Chỉnh cấu hình fuse cho Anti-Rollback ở divar_fuseblower_USER.xml

Đặt ở <!-- stage 2 --> true

```
<entry ignore="false">
  <description>
    If 'true', all anti_rollback features are enabled.
    . boot anti_rollback feature
    . tzapps anti_rollback feature
    . pilsubsys anti_rollback feature
    . msa anti_rollback feature
    If 'false', all anti_rollback features are disabled.
  </description>
  <name>anti_rollback_feature_enable</name>
  <!-- Stage 1
  <value>false</value> -->
  <!-- Stage 2 -->
  <value>true</value>
</entry>
```


5. Các lệnh kí image

Liệt kê các image sẽ được ký(theo file secimage.xml)

```
python sectools.py secimage --help --chipset=divar --sign_id LIST
```

Tạo image sec.elf (đầu ra ~/common/sectools/fuseblower_output/v2)

```
python sectools.py fuseblower -p divar -g -d -a --sign
```

Ký tất cả image (đầu ra ~/common/sectools/secimage_output)

```
python sectools.py secimage -m đường dẫn -s -c config/divar/divar_secimage.xml --  
cfg_selected_cert_config=HSPTEK_KEYS
```

--> image đã kí ở ~/common/sectools/secimage_output

-->ghi đè các image vừa kí (check theo content.xml) vào bản meta

5.1 Các lệnh kí image riêng , tạo input , output để kí riêng

cd snapdragon-mid-2022-spf-1-0_test_device/[Divar.LA](#).2.1/common/sectools/

Tạo input tại ~/common/sectools/ : mkdir input

Tạo output tại ~/common/sectools/ : mkdir output

lệnh kí riêng:

```
python sectools.py secimage -i <input_image> -g <sign_id> -o <output> -s -p  
<product_name> [--cfg_selected_cert_config=<cert_config>]
```

kí modem (config lại trong divar_secimage.xml)

```
python sectools.py secimage -i input/qdsp6sw.mbn -g modem -o output -s -p divar --  
cfg_selected_cert_config=HSPTEK_KEYS
```

(##config trong divar_secimage.xml xog rồi ký riêng, sau này sẽ có trong bản meta
/check content.xml/)

(## ipa_fw.elf , a610_zap.elf , venus.mbn , featenabler.mbn cần check xem sau khi dùng lệnh kí tất
cả image có gen ra không. Nếu không thì kéo vào input rồi kí riêng)

##ký ipa_fw.elf

```
python sectools.py secimage -i input/ipa_fw.elf -g ipa_fw -o output -s -p divar --  
cfg_selected_cert_config=HSPTEK_KEYS
```

##ký a610_zap.elf

```
python sectools.py secimage -i input/a610_zap.elf -g a610_zap -o output -s -p divar --  
cfg_selected_cert_config=HSPTEK_KEYS
```

##ký venus.mbn

```
python sectools.py secimage -i input/venus.mbn -g venus -o output -s -p divar --cfg_se-  
lected_cert_config=HSPTEK_KEYS
```

ký featenabler.mbn:

```
python sectools.py secimage -i input/featenabler.mbn -g featenabler -o output -s  
-p di- var --cfg_selected_cert_config=HSPTEK_KEYS
```

5.2 Kí apdp.mbn (sau khi đã config ở divar_dbgp_secimage.xml)

```
python sectools.py debugpolicy -i dbgp_ap --sign_id=dbgp_ap -p divar -g -s  
--> image đã kí ở ~/common/sectools/debugpolicy_output/  
--> ghi đè vào bản meta theo content.xml
```

Tạo bản QFIL

```
cd common/build  
python build.py
```

(ở đây là kí multi_image.mbn sau khi tạo bản Flat_build rồi copy vào input để kí riêng rồi ghi đè lại Flat_build)

```
python sectools.py secimage -i input/multi_image.mbn -g multi_image -o output  
-s -p divar --cfg_selected_cert_config=HSPTEK_KEYS
```

(check lại trong Flat_build những image nào chưa kí thì kí)

```
xxd <file> | grep <pattern>
```

6. Kích hoạt Secure Boot

```
adb reboot bootloader  
fastboot flash secdata sec.elf  
fastboot reboot
```